微突破　与圆有关的最值问题

与圆有关的最值问题主要表现在求几何图形中某边的长度、某图形的面积的最值，求点到直线的距离的最值，求相关参数的最值等方面. 解决此类问题的主要思路是利用圆的几何性质将问题转化.

一　利用几何意义求最值

例 1 已知实数 x，y 满足 $(x-2)^2+y^2=4$，下列说法正确的是（　　）

A. $\frac{y}{x+1}$的最小值为$-\frac{2}{3}$

B. $x+y$ 的最小值为$-2\sqrt{2}$

C. $(x+2)^2+(y+3)^2$的最小值为 5

D. 点$(x，y)$到直线 $y=kx+2$ 的距离的最大值为 $2+2\sqrt{2}$

听课记录

规律方法

与圆有关的最值问题的三种几何转化法

（1）形如 $m=\frac{y-b}{x-a}$的最值问题，可转化为动直线斜率的最值问题；

（2）形如 $m=ax+by$ 的最值问题，可转化为动直线截距的最值问题；

（3）形如 $m=(x-a)^2+(y-b)^2$ 的最值问题，可转化为两点间距离的平方的最值问题.

二　利用对称性求最值

例 2 （2026·云南玉溪模拟）已知 A（0，2），点 P 在直线 $x+y+2=0$ 上，点 Q 在圆 C：$x^2+y^2-4x-2y=0$ 上，则 $|PA|+|PQ|$ 的最小值是_____.

听课记录

规律方法

求解形如 $|PM|+|PN|$（其中 M，N 均为动点）且与圆 C 上动点有关的折线段的最值问题的基本思路：

（1）“动化定”，把与圆上动点的距离转化为与圆心的距离；

（2）“曲化直”，即将折线段之和转化为同一直线上的两线段之和，一般要通过对称性解决.

三　建立函数关系求最值

例 3 〔一题多解〕设点 $P(x，y)$ 是圆 $x^2+(y-3)^2=1$ 上的动点，定点 $A(2，0)$，$B(-2，0)$，则$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$的最大值为_____.

听课记录

规律方法

建立函数关系式求最值

根据题目条件列出关于所求目标式子的函数关系式，然后根据关系式的特征选用参数法、配方法、判别式法、基本不等式法等求最值.

强化训练

1.（2026·山西大同模拟）设 $P(x,y)$ 是圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上的任意点，则 $(x-5)^2+(y+4)^2$ 的最大值是（　　）

A. 6　　B. 25

C. 26　　D. 36

2. 已知两点 $A(-1,0)$，$B(0,2)$，点 P 是圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 上任意一点，则 $\triangle PAB$ 面积的最小值是（　　）

A. $\sqrt{5}$　　B. 2

C. $3+\frac{\sqrt{5}}{2}$　　D. $3-\frac{\sqrt{5}}{2}$

3. 若 $P(x,y)$ 在圆 $(x-4)^2+(y-2)^2=9$ 上运动，则 $\frac{y+1}{x}$ 的最大值为_____.

4. 已知圆 C_1：$(x-2)^2+(y-3)^2=1$，圆 C_2：$(x-3)^2+(y-4)^2=9$，M，N 分别是圆 C_1，C_2 上的动点，P 为 x 轴上的动点，则 $|PM|+|PN|$ 的最小值为_____.

5. 设点 $P(x,y)$ 是圆 $(x-3)^2+y^2=4$ 上的动点，定点 $A(0,2)$，$B(0,-2)$，则 $|\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}|$ 的最大值为___